

mCOLD – ข้อมูล trip ไปไหนบ้าง

เวอร์ชัน 1.0 (ฉบับร่าง) · 2026-10-05 · firmware 0.7.0-dev.5

ทดลองกันเมื่อ 5 ต.ค. 2026: ระหว่าง trip เก็บทุกแถวไว้ในเครื่อง ส่งขึ้น server แค่ status ส่วนข้อมูลทั้ง trip ส่งหลังจบ trip ทางแอป (BLE) หรือทาง Wi-Fi ของกล่องเอง รูปแบบแถวอยู่ที่ [[briefs/server-mqtt-brief.md](#)]([briefs/server-mqtt-brief.md](#)) ข้อ 3 และ topic ทั้งหมดอยู่ที่ [[mqtt-topics.md](#)]([mqtt-topics.md](#))

Flow

```

เริ่ม trip (แตะ NFC + แอป)
|   ทุกแถว (SAMPLE, ALARM, USB, ...) เก็บลงเครื่อง
|   MQTT: ส่งแค่ status ทุกรอบ upload_period_s (5 นาที) และทันทีเมื่อมีเน็ต
▼
จบ trip (ในแอปเท่านั้น - กล้องไม่มีปุ่ม) → trip สถานะ "รอส่ง"
|
├─ [จบ trip] ────────────────────────────▶
|                                           ▼
|                                           เจอ Wi-Fi → ทอยยส่งทาง MQTT ก่อนละ 20 แถว
|                                           trip เก่าก่อน • ต่อจากก้อนที่ค้าง • server ตอบ ACK ทุกก้อน
|                                           ครบ → "ส่งแล้ว"
|
└─ [จบ trip และส่งข้อมูล]

แอปดึงทั้ง trip ผ่าน BLE (READ_LOG_CHUNK) → สร้างไฟล์ CSV
แอปส่งไฟล์ขึ้น server เอง

สำเร็จ → แอปเรียก MARK_DELIVERED → "ส่งแล้ว" (กล้องไม่ส่งทาง Wi-Fi)
ไม่สำเร็จ → กล้องยัง "รอส่ง" แล้วส่งทาง Wi-Fi เองภายหลัง
▼
trip "ส่งแล้ว" ยังอยู่ในเครื่อง และถูกลบก่อนเมื่อพื้นที่เต็ม

```

สถานะของ trip ในเครื่อง

สถานะ	ความหมาย	ดูได้จาก
กำลังรัน	ยังเก็บแถวอยู่ ไม่ส่งแถวขึ้น server	status → trip.active
รอส่ง	จบแล้ว server ยังไม่ได้รับ	LIST_TRIPS → "sent": false · หน้าจอสรุป "NOT SENT"
ส่งแล้ว	server ได้รับ (ACK ครบ หรือแอปบอก)	"sent": true · หน้าจอสรุป "SENT"

ระหว่าง trip ไม้มีเน็ค

- แก้วไม่หาย ทุกแก้วอยู่ในเครื่อง
- alarm ยังเตือนที่ตัวกล่อง (LED, จอ, เสียง)
- server เห็น status ล่าสุดค้างไว้ (retain) พร้อมเวลา จึงรู้ว่ากล่องหายไปนานเท่าไร
- พอมีเน็ต กล่องส่ง status กันที ใน trip มี alarms_raised (จำนวน alarm ทั้ง trip) และ last_alarm (ชนิด + เวลา) server จึงรู้ว่า alarm เกิดตอนออฟไลน์ แม้ตอนนี้หายแล้ว
- รายละเอียดทุกแก้วขึ้น server ตอนส่ง trip หลังจบ

ສ່ວນທີ 2: ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ

`mcold/<sn>/rec` – ก้อนละ 20 แถว เฉพาะ trip ที่จบแล้ว

```
{ "sn": "mCDV1-L0169-1069-002", "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "trip_date": "20261007", "trip_number": 2, "schema": 5, "part": 2, "parts": 6, "from": 20, "to": 39, "last": false, "rows": [ ...20 แถว... ] }
```

- `part / parts` : ก่อนที่เท่าไรจากทั้งหมด ก่อนที่ `k` มีแถว `seq 20(k-1) ... 20k-1` เสมอ
- `last: true` ที่ก่อนสุดท้าย (มี `TRIP_STOP` อยู่在那)
- server ตอบ `mcold/v1/<sn>/ack` → `{ "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "upto": 39 }` หลังเก็บก่อนนั้นแล้ว
- ไม่ได้ ACK → กล่องส่งก่อนเดิมซ้ำ (เว้นนานขึ้นเรื่อยๆ) **server ต้องตอบ ACK เสมอ**
- ตอนใช้แบตเตอรี่จะรอบส่งได้ราว 45 วินาที ที่เหลือส่งต่อรอบถัดไป
- ขนาด: แถว JSON ละ ~350 byte → ก่อนละ ~9 KB · trip 10 วัน ≈ 2,900 แถว ≈ 145 ก่อน ≈ 1 MB

ส่งทางแอป (BLE)

1. แอปเรียก `STOP_TRIP` (ปุ่ม "จบ trip และส่งข้อมูล")
2. แอปอ่านทั้ง trip ด้วย `READ_LOG_CHUNK` (ทีละ 16 แถว แบบ binary 32 byte/แถว เร็วกว่า CSV ~5 เท่า)
3. แอปแปลงเป็น CSV column เดียวกับที่ server ได้ ชื่อไฟล์ `TRIP_<SN>_<YYMMDDhhmm>.csv` เช่น `TRIP_mCDV1-L0169-1069-001_2610050330.csv` (SN เติมตามฉลาก + เวลาเริ่ม trip)
4. แอปส่งไฟล์ขึ้น server
5. server ตอบว่าเก็บแล้ว → แอปเรียก `MARK_DELIVERED { "trip_id": "<uuid>" }` (ต้อง authorize แล้ว) กล่องจะไม่ส่ง trip นี้ทาง Wi-Fi อีก

งานแต่ละฝ่าย

ฝ่าย	ต้องทำ
firmware	✅ เสร็จใน 0.7.0-dev.5
server	subscribe <code>mcold/+/rec</code> · ปรึกรับ trip จาก <code>part</code> · ตอบ ACK ทุกก่อน · กรองซ้ำด้วย (trip_id, seq) · รับไฟล์ CSV จากแอป · ดู status ระหว่าง trip
แอป	ปุ่ม "จบ trip" และ "จบ trip และส่งข้อมูล" · ดึง trip ผ่าน BLE · สร้าง CSV · ส่งขึ้น server · เรียก <code>MARK_DELIVERED</code>